

启发式搜索

——用智慧解决问题

三子棋小比赛

谁优先连接三颗棋子，获得胜利。



人类

VS

AI

X	X	O
O		
X	X	O

X	X	O
O	O	
X	X	O

X	X	O
O	O	X
X	X	O

X	X	O
O		O
X	X	O

X	X	O
O		
	X	O

X	X	O
O	X	
	X	O

X	X	O
O		X
	X	O

X	X	O
O		X
O	X	O

X	X	O
O	X	X
O	X	O

X	X	O
O	O	X
	X	O

X	X	O
O	O	X
X	X	O

平局

生活中的搜索



找东西



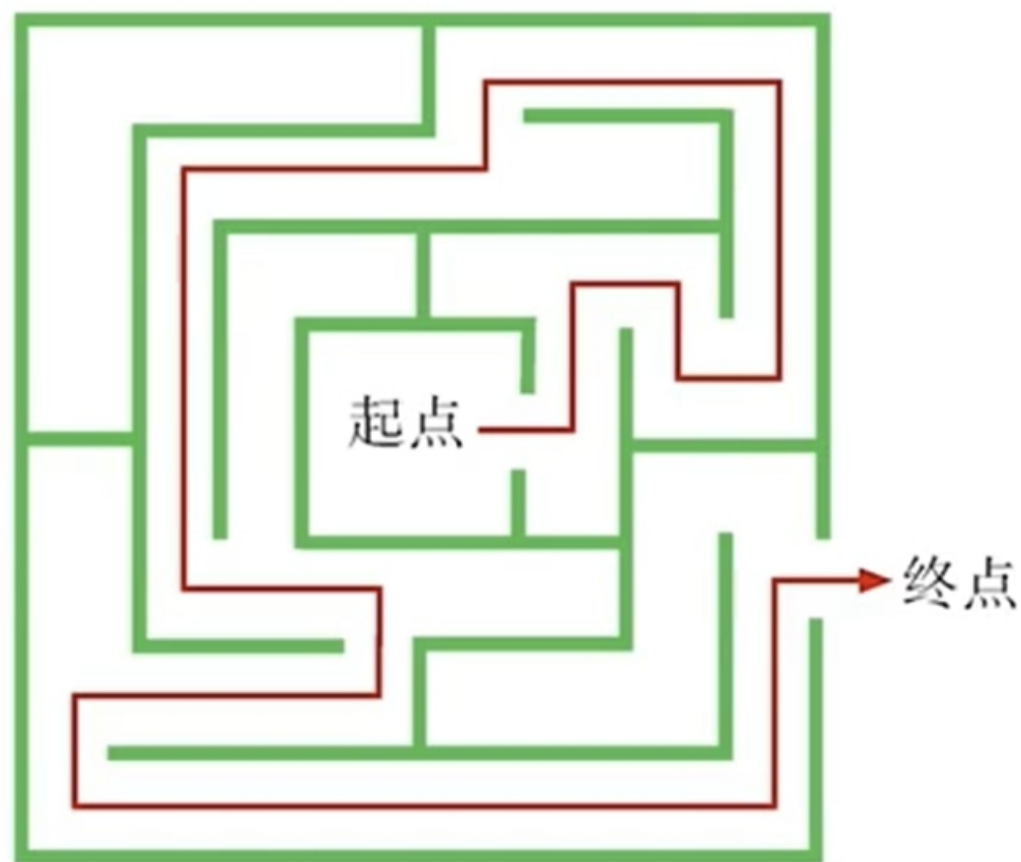
找目的地



下棋

搜索

根据问题的情况，不断寻找并构造一条效率最高的推理路线，使问题得以解决的过程称为搜索。



盲目搜索

盲目搜索是一种**无信息**搜索，是一种没有任何经验和知识起作用的，由某种规则所确定的**非智能**搜索。

找东西，一个一个房间的找。

找地方，每一条路都去查看地图能否到达。

下棋，每一种情况都去模拟。

八数码问题

在3x3的棋盘，摆有八个棋子，每个棋子上标有1至8的某一数字。棋盘上还有一个空格“0”，与空格相邻的棋子可以移到空格中。

要求解决的问题是:给出一个初始状态和一个目标状态，找出一种从初始转变成目标状态的移动棋子步数最少的移动步骤。

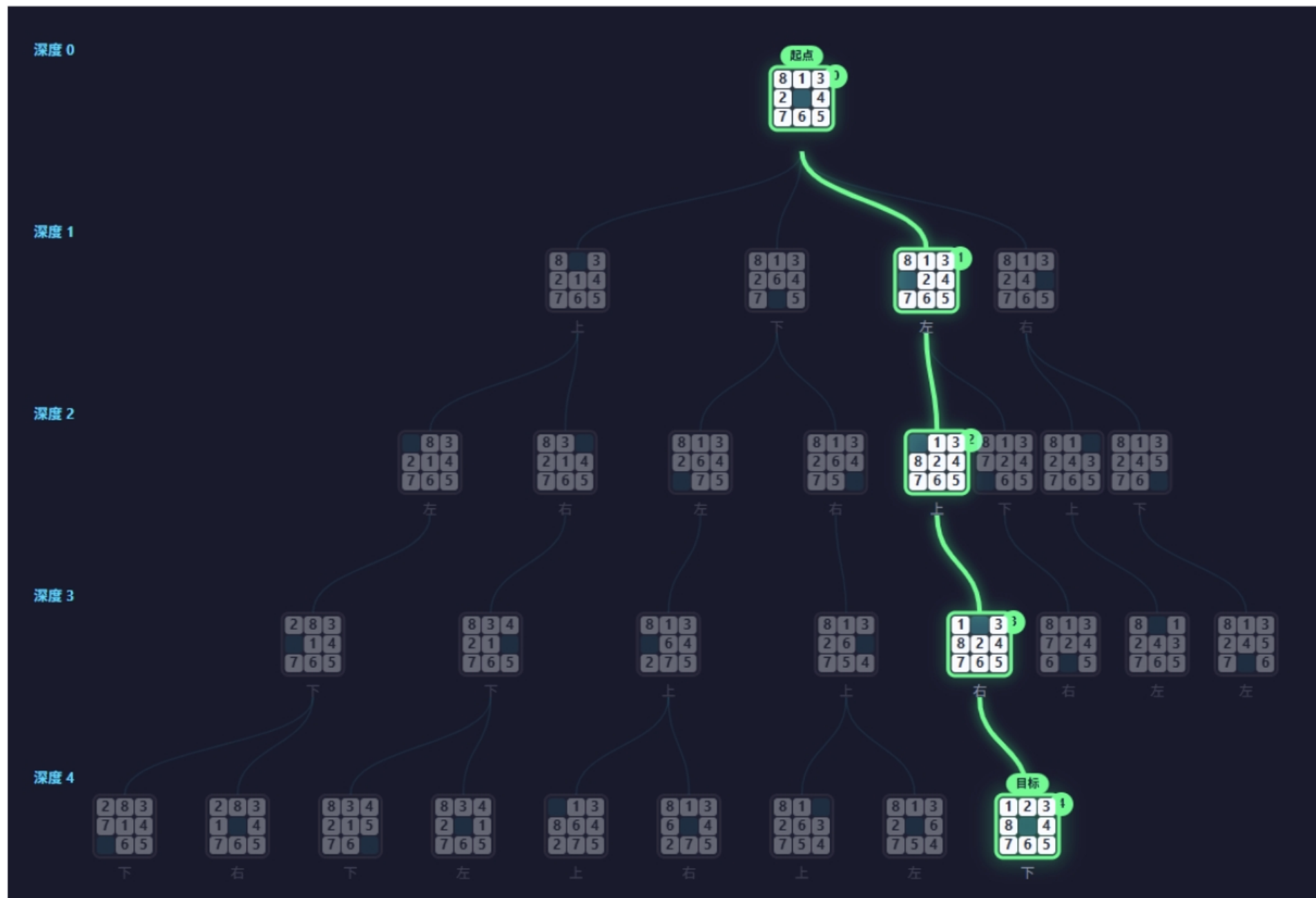


任意随机
初始状态



最终状态

状态搜索树



解决复杂问题



启发式搜索 (Heuristic Search)

有准备的，追求效率而有的放矢的**智能**搜索。根据**知识和信息**的引导，通过逐一状态比较而找到符合规定条件的目标状态解。

启发信息

引导搜索



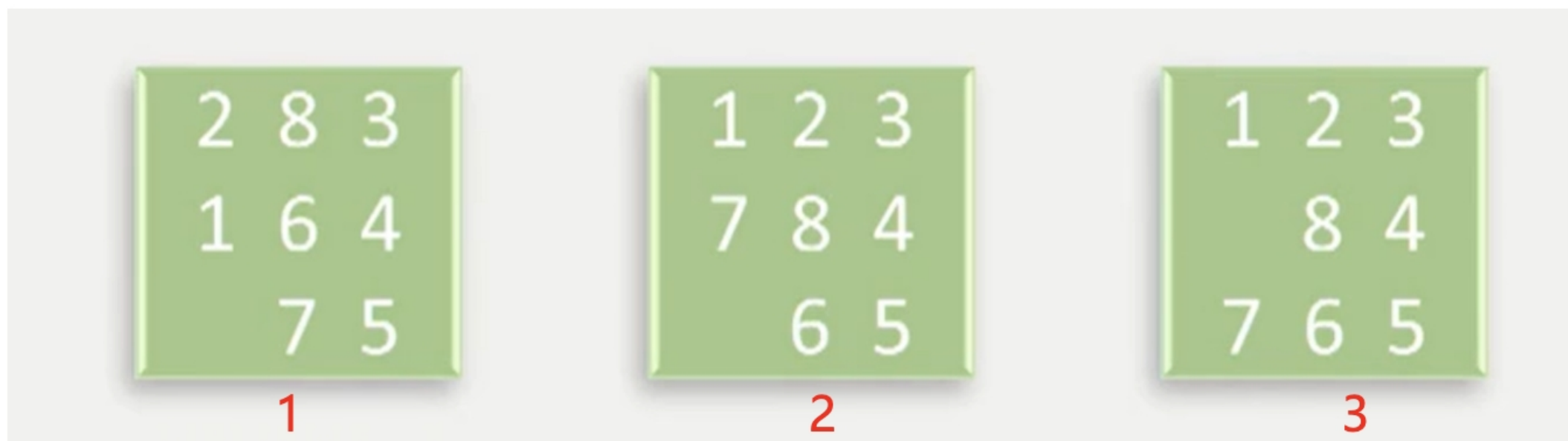
缩小搜索范围

降低问题复杂度

快速得到问题的解

启式搜索——估价

在搜索的每一步中，都对下一步所有的可能性进行**估价**，从而找到**最佳路径**。



谁更接近最终目标?

1	2	3
8		4
7	6	5

更多数字接近**正确位置**的状态价值越高

启发式搜索的应用



IBM深蓝



Alpha go